Rekomendacje

Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii w zakresie dobrej praktyki w laboratoriach wspomaganego rozrodu w Polsce

Pod redakcją dr hab. Joanny Liss

Autorzy:
Dr n. med. Anna Janicka
Lek. med. Katarzyna Kozioł
Dr hab. Joanna Liss
Dr n. wet. Agnieszka Nowak
Dr n. biol. Marta Sikora-Polaczek
Mgr Bogusława Stelmach

Wrzesień, 2021

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii
www.ptmrie.org.pl; e-mail: ptmrie@ptmrie.org.pl

Bezpieczna i efektywna praca laboratorium wspomaganego rozrodu stanowi bardzo ważny aspekt w przebiegu leczenia niepłodności partnerskiej metodami wspomaganego rozrodu.

Organizacja pracy, w tym zasoby ludzkie oraz infrastruktura w laboratoriach wydają się być kluczowe w realizacji wyżej przedstawionych celów.

Zakres i stopień zaawansowania procedur laboratoryjnych wykonywanych w przebiegu pracy embriologicznej znacząco wzrósł w ostatnich latach, co niewątpliwie związane jest z nieustającym postępem w udoskonalaniu technik leczenia. Współczesne laboratorium wspomaganego rozrodu wymaga zatem nowego spojrzenia na potrzeby zarówno kadrowe, infrastrukturalne, organizacyjne, a także wyznaczenia kluczowych aspektów pozwalających na ocenę jakości i bezpieczeństwa pracy.

ptmrie

PERSONEL LABORATORIUM WSPOMAGANEGO ROZRODU

Proponowane przez międzynarodowe towarzystwa naukowe rekomendacje dotyczące m.in. liczby zatrudnianych embriologów w laboratorium wspomaganego rozrodu wymagają dostosowania do współczesnych potrzeb i wyzwań nowoczesnej embriologii (1).

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) uważa zatem za zasadne wyznaczenie minimalnych wymagań dotyczących polityki kadrowej w laboratoriach wspomaganego rozrodu w Polsce.

Na podstawie stanowiska PTMRiE z dnia 15.03.2016 w sprawie wykonywania zawodu embriologa klinicznego w laboratoriach embriologicznych, wskazane zostały stanowiska osób pracujących w laboratoriach wspomaganego rozrodu, z rekomendacjami dotyczącymi wymaganego wykształcenia, zakresu obowiązków i uprawnień (2).

Struktura personalna laboratorium wspomaganego rozrodu powinna zatem opierać się o przedstawione tam wytyczne i obejmować następujące stanowiska:

- kierownik laboratorium,
- embriolog kliniczny,
- młodszy embriolog,
- technik embriologiczny,
- seminolog.

Kierownik laboratorium

Kwalifikacje

- wykształcenie wyższe medyczne, biologiczne, biotechnologiczne lub inne przyrodnicze z preferowanym stopniem naukowym doktora lub co najmniej magistra,
- posiadanie certyfikatu embriologa klinicznego PTMR/PTMRiE lub *clinical/senior clinical embryologist* ESHRE,
- minimalny staż pracy w laboratorium embriologicznym z udokumentowanym doświadczeniem w wykonywaniu procedur embriologicznych – 6 lat,
- aktualne zatrudnienie w laboratorium wspomaganego rozrodu.

Odpowiedzialność

- nadzór nad wykonywanymi procedurami wspomaganego rozrodu,
- zapewnienie wystarczającej liczby personelu z odpowiednimi umiejętnościami i wykształceniem,
- ocena i zatwierdzanie kompetencji zawodowych pracowników,

ptmrie

- nadzór nad szkoleniem personelu oraz jego aktywnością naukową,
- ustalenie systemu szkoleń dla pracowników,
- aktywizacja działalności naukowej,
- bezpośredni nadzór nad podległymi pracownikami w zakresie jakości pracy, weryfikacji umiejętności, wyznaczania celów, terminowości realizacji zadań,
- wdrożenie systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania ryzykiem w laboratorium,
- nadzór nad odpowiednim i bezpiecznym wyposażeniem laboratorium zgodnym z europejskimi i krajowymi regulacjami prawnymi,
- wdrożenie i analiza kluczowych wskaźników efektywności (*Key Performance Indicators*),
- przygotowywanie raportów i sprawozdań,
- archiwizacja dokumentacji embriologicznej i seminologicznej.

Uprawnienia

- zwierzchnictwo nad pozostałymi pracownikami laboratorium wspomaganego rozrodu w zakresie organizacji i podziału pracy,
- kontrola i egzekwowanie wyznaczonych zadań,
- ocena wiedzy i umiejętności pracowników laboratorium wspomaganego rozrodu z możliwością wnioskowania o certyfikację zawodową,
- podejmowanie bieżących decyzji mających na celu prawidłową realizację zadań i procedur medycznych,
- weryfikacja i zgłaszanie zdarzeń niepożądanych osobie odpowiedzialnej za jakość.

Embriolog kliniczny

Kwalifikacje

- wykształcenie wyższe medyczne, biologiczne, biotechnologiczne lub inne przyrodnicze, co najmniej z tytułem licencjata,
- minimum 3-letnie, udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu procedur technik wspomaganego rozrodu,
- certyfikat embriologa klinicznego PTMR/PTMRiE,
- pozytywna wewnętrzna weryfikacja kompetencji i wiedzy z zakresu embriologii przeprowadzana przez kierownika laboratorium (1x/rok).

Uprawnienia

- przeprowadzanie czynności w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, konserwowania, zastosowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków.

ptmrie

Młodszy embriolog

Kwalifikacje

- wykształcenie wyższe medyczne, biologiczne, biotechnologiczne lub inne przyrodnicze, co najmniej z tytułem licencjata.

Uprawnienia

- wykonywanie pełnego zakresu procedur laboratoryjnych w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji oraz banku komórek rozrodczych i zarodków pod nadzorem certyfikowanych embriologów klinicznych,
- nabywanie pod kierunkiem kierownika laboratorium umiejętności w kierunku uzyskania tytułu embriologa klinicznego, potwierdzonych wewnętrznym zaświadczeniem potwierdzającym umiejętności praktyczne.

Technik embriologiczny

Kwalifikacje

- wykształcenie minimum średnie.

Uprawnienia

- wykonywanie prac pomocniczych w zakresie przygotowywania naczyń laboratoryjnych, podłóż hodowlanych i innego sprzętu niezbędnego do prawidłowej pracy embriologa klinicznego lub młodszego embriologa,
- przygotowanie i utrzymywanie w czystości stanowisk pracy.

Seminolog

Kwalifikacje

- wykształcenie wyższe medyczne, biologiczne, biotechnologiczne lub inne przyrodnicze,
- doświadczenie w preparatyce i mrożeniu nasienia.

Uprawnienia

- preparowanie nasienia do inseminacji i mrożenia,
- ocena zdolności zapładniającej nasienia przed i po preparatyce.

ptmrie

Normy zatrudnienia w laboratorium wspomaganego rozrodu

Minimalna norma zatrudnienia embriologów w każdym laboratorium wspomaganego rozrodu powinna wynosić 3 etaty. Liczba ta powinna być jednak dostosowana do liczby i złożoności procedur laboratoryjnych wykonywanych rocznie w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji.

Nie powinna opierać się ona wyłącznie na liczbie punkcji jajników, co najczęściej odpowiada liczbie cykli leczenia. Istotnym byłoby zatem uwzględnienie pojęcia cykle laboratoryjne, które odzwierciedlałyby faktyczny poziom zaangażowania embriologów.

Ze względu na złożoność procedur embriologicznych proponujemy, aby wyodrębnić dwa rodzaje cykli laboratoryjnych:

a. Standardowy

   W ramach cyklu standardowego wykonywane są następujące procedury laboratoryjne: izolacja komórek jajowych, przygotowanie nasienia i oocytów do zapłodnienia, klasyczne zapłodnienie pozaustrojowe (IVF) lub docytoplazmatyczna iniekcja plemnika do komórki jajowej (ICSI), ocena zarodków podczas trwania hodowli, transfer i kriokonserwacja oocytów/zarodków, biopsja blastomeru lub trofoektodermy oraz postępowanie z próbkami po biopsji

b. Transfer mrożonych zarodków (*Frozen Embryo Replacement – FER*)

   Na cykl FER składa się rozmrożenie zarodków, przygotowanie ich do transferu oraz wykonanie transferu

Do oceny złożoności procedury laboratoryjnej, a tym samym czasu jej przeprowadzenia wzięto pod uwagę czas jaki należy poświecić na kompleksowe wykonanie pełnej procedury (3).

Analizując zatem liczbę cykli rocznie w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji oraz średni czas pracy przeznaczony na ich kompleksową realizację (cykl standardowy – 12 godz., cykl FER – 3,6 godz.), proponujemy zastosowanie następujących założeń:

Liczba cykli standardowych	<199	200–499	500–699	700–999	≥1000
Minimalna liczba embriologów	2	3	4	5	6

Liczba cykli FER	<499	500–1499	≥1500
Minimalna liczba embriologów	1	2	3

Przykładowo, ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji wykonujący 350 cykli standardowych rocznie oraz mniej niż 500 FER powinien zapewnić min. 4 etaty laboratoryjne w laboratorium wspomaganego rozrodu.

Do oceny zapotrzebowania kadrowego należy wziąć również pod uwagę konieczność prowadzenia kontroli jakości w laboratorium wspomaganego rozrodu, obsługę transportów depozytów pomiędzy ośrodkami/bankami, kontakt z pacjentem, przygotowywanie raportów na potrzeby organów kontrolnych oraz prowadzenie dokumentacji wewnętrznej laboratorium.

WYMAGANE SZKOLENIA PERSONELU LABORATORIUM WSPOMAGANEGO ROZRODU

Kompetencje zawodowe personelu laboratorium wspomaganego rozrodu powinny być potwierdzane wewnętrznymi zaświadczeniami zgodnymi z procedurami szkoleń wewnętrznych oraz w trakcie szkoleń zewnętrznych oraz ustawicznych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi (4, 5, 6).

Szkolenia wewnętrzne

Za szkolenia wewnętrzne pracowników odpowiada kierownik laboratorium, który może wyznaczyć do tego osobę odpowiedzialną.

Cykl szkoleń powinien rozpocząć się od zapoznania się z zasadami bezpiecznej pracy w laboratorium wspomaganego rozrodu z uwzględnieniem:

- zasad zachowania się w laboratorium embriologicznym:
  - ✓ szkolenia BHP,
  - ✓ pracy w warunkach jałowych,
  - ✓ obsługi sprzętu laboratoryjnego w tym mikroskopów,
  - ✓ pracy z ciekłym azotem,
  - ✓ zasad postępowania w przypadku ekspozycji na czynniki zakaźne i inne sytuacje zagrażające zdrowiu;
- nowy personel powinien przejść opracowany plan szkolenia wewnętrznego pod nadzorem doświadczonego embriologa klinicznego;
- w laboratorium powinna być opracowana procedura szkolenia wewnętrznego oraz dzienniczki szkoleń, a także system oceny zdobywania nowych umiejętności praktycznych oraz uzyskiwania pozwoleń na samodzielną pracę; pozwolenia takie powinny być udokumentowane, opatrzone podpisem kierownika laboratorium, a dokumenty dostępne w laboratorium oraz teczce osobowej pracownika;
- embriolog wykonujący samodzielnie procedury powinien wykonywać je stale, rutynowo aby nie utracić wprawy; zaleca się aby w takim przypadku minimalna liczba procedur do wykonania w ciągu roku nie była mniejsza niż 20;
- każdy pracownik, niezależnie od zajmowanego stanowiska, powinien przechodzić stałą ocenę nabywanych umiejętności i kompetencji z okresowym audytem;
- pracownik powinien być poddawany udokumentowanej rocznej ocenie wiedzy i kompetencji, adekwatnie do zajmowanego stanowiska;
- pracownik powinien szkolić się ustawicznie i mieć zapewniony rozwój zawodowy.

poprawie

Dodatkowe, szczególne zasady w przypadku praktycznego szkolenia w technikach embriologicznych

- komórki rozrodcze wykorzystywane do praktycznej nauki powinny być uzyskane za zgodą dawców;
- iniekcja plemnika do komórki jajowej w celach szkoleniowych jest zabroniona; rekomendowane jest wykorzystanie w tym celu pęcherzyków powietrza;
- zaleca się, aby w celach szkoleniowych wykorzystywać niedojrzałe oocyty (morfologia oceniana po 48 godz. od podania hCG) lub oocyty nie wykazujące cech zapłodnienia 48 godz. po ich inseminacji; takich oocytów nie wolno stosować u ludzi.

Szkolenia zewnętrzne

Wiedzę praktyczną i teoretyczną personel laboratorium wspomaganego rozrodu powinien zdobywać również podczas szkoleń zewnętrznych, w tym obowiązkowych, realizowanych zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności i obowiązujących rozporządzeniach ministra zdrowia. Szkolenia te powinien odbyć rozpoczynając pracę w laboratorium wspomaganego rozrodu, przed przystąpieniem do pracy z komórkami rozrodczymi i zarodkami (szkolenia wstępne), a następnie raz na dwa lata (szkolenia ustawiczne).

Pracownicy na stanowisku embriologa klinicznego zobowiązani są do podnoszenia swoich kompetencji w ramach kształcenia ustawicznego (2).

ptmrie

POMIESZCZENIA LABORATORYJNE I SPRZĘT

Układ funkcjonalny pomieszczeń wchodzących w skład laboratorium wspomaganego rozrodu powinien zapewniać bezpieczeństwo pracy w zakresie pobierania, przetwarzania, testowania, konserwacji i zastosowania komórek rozrodczych i zarodków (7). Powinno znajdować się ono jak najbliżej, najlepiej bezpośrednio sali zabiegowej, w której wykonywane są zabiegi punkcji jajników i transferu zarodków. Dostęp do laboratorium powinien być ograniczony do pracowników laboratorium wspomaganego rozrodu. Należy zwrócić uwagę na ergonomię pracy embriologów tak aby zminimalizować ryzyko rozproszenia uwagi, zmęczenia i tym samym popełnienia błędu.

Pomieszczenia i organizacja pracy

- wielkość i liczba pomieszczeń i urządzeń ośrodka powinna być dostosowana do liczby udzielanych w ośrodku świadczeń zdrowotnych;
- układ funkcjonalny powinien być tak zaplanowany, aby było możliwe rozdzielenie w czasie wykonywanie procedur na każdym stanowisku pracy;
- pomieszczenia i ich wyposażenie powinny odpowiadać warunkom określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 27 października 2015 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji.
- zaleca się zakończenie jednej procedury przed rozpoczęciem kolejnej, tak aby nie dopuścić do omyłkowej zamiany (wykorzystania) materiału pomiędzy pacjentami lub innego zdarzenia niepożądanego;
- miejsce do pracy administracyjnej powinno znajdować się poza przestrzenią dedykowaną do pracy rutynowej;
- farby do malowania ścian, podłogi i meble powinny być dostosowane do standardów pomieszczeń czystych, bez toksycznego wpływu na zarodki i z ograniczonym uwalnianiem lotnych związków organicznych (*VOC – Volatile Organic Compounds*).

Jakość powietrza

- laboratorium embriologiczne powinno być wyposażone w instalację nawiewno-wywiewną lub klimatyzację zapewniającą parametry jakości powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczeń i wymagań procesów technologicznych w nich przeprowadzanych;
- zaleca się aby jakość powietrza w laboratorium utrzymywać poprzez stosowanie dodatniego ciśnienia powietrza w stosunku do obszarów sąsiednich, a warunki środowiskowe powietrza laboratoryjnego poddać działaniu filtrów HEPA;

Próbne

- wloty i wyloty źródła powietrza powinny być starannie rozmieszczone, aby uniknąć przeciągów, powodujących gwałtowne zmiany powietrza w laboratorium;
- komory laminarne i stanowiska do mikroiniekcji nie powinny być umieszczane zbyt blisko źródeł (wlotów) doprowadzających powietrze, aby uniknąć przerwania sterylnego pola i zminimalizować ochłodzenie stolika/płyty grzewczej;
- w celu zapewnienia optymalnych warunków do wykonywania procedur embriologicznych, proponuje się utrzymanie prawidłowych parametrów powietrza (8):
  - ✓ lotne związki organiczne (VOC): ogółem poniżej 500 µg / m^3,
  - ✓ wymiana powietrza: piętnaście całkowitych wymian powietrza na godzinę,
  - ✓ nadciśnienie: idealny cel to +38 do +50 Pa w laboratorium IVF (zalecane minimum +30 Pa),
  - ✓ temperatura: w laboratoriach powinna być stabilna i utrzymywana w przedziale 20–24 °C,
  - ✓ wilgotność względna: w pomieszczeniu powinna wynosić od 40% do 45%.

Sprzęt i wyposażenie

Inkubatory

Dokładnie skalibrowane i systematycznie kontrolowane inkubatory CO_2 mają kluczowe znaczenie dla skuteczności procedur IVF. Inkubator musi być regularnie monitorowany, a odczyty sprawdzane i kalibrowane względem niezależnych zapisów temperatury i stężenia CO_2 lub pH. Zaleca się, aby liczbę procedur przypadających na inkubator ograniczyć do minimum. Liczba i rodzaj inkubatorów, ilość drzwi w inkubatorach jak i częstość ich otwierania ma wpływ na uzyskiwane rezultaty hodowli zarodków. Istotne jest rozważenie zatem odpowiedniej ilości inkubatorów w zależności od ilości wykonywanych procedur jak i stosowania drugiego inkubatora do dodatkowych procedur takich jak: przygotowanie podłóż hodowlanych czy pozyskiwanie oocytów.

- rekomendowana jest minimalna liczba dwóch inkubatorów;
- butle gazowe, zasilające inkubatory należy umieszczać na zewnątrz lub w oddzielnym pomieszczeniu z uwzględnieniem automatycznego systemu rezerwowego zasilania;
- zaleca się aby w jednym przedziale inkubatora hodować tylko gamety / zarodki jednego pacjenta;
- należy wdrożyć i przestrzegać ścisłych wytycznych dotyczących rozmieszczenia, śledzenia i identyfikacji szalek w inkubatorze w celu uniknięcia pomyłki i zdarzenia niepożądanego;
- nowe inkubatory i elementy wyposażenia, które wchodzą w kontakt z gametami i zarodkami, muszą być uruchomione zgodnie z zaleceniami producenta i przetestowane zanim zostaną włączone do rutynowej pracy;

poznie

- atmosfera 5–6% CO_2 w inkubatorze jest wymagana do utrzymania prawidłowego pH w systemach pożywek hodowlanych buforowanych wodorowęglanem sodu w celu utrzymania fizjologicznego pH w zakresie 7,2–7,4 (9). Ta równowaga zależy od składu zastosowanych mediów, a mają na nią wpływ oba czynniki: temperatura i ciśnienie atmosferyczne;
- zaleca się stosowanie zewnętrznych filtrów HEPA na liniach doprowadzających gazy do inkubatorów

Komory laminarne

- Wszystkie procedury embriologiczne powinny być wykonywane w komorach klasy II. Komora tej klasy czystości zapewnia ochronę produktu, personelu i środowiska, wykorzystując strumień jednokierunkowego powietrza poruszającego się wzdłuż równoległych linii (przepływ laminarny). Przepływ laminarny wraz z filtracją HEPA wychwytuje i usuwa unoszące się w powietrzu zanieczyszczenia i dostarcza środowisko pracy wolne od cząstek stałych;
- komora laminarna powinna zapewnić stałe bezpieczne warunki dla komórek i zarodków takie jak:
  - ✓ temperatura blatu roboczego zapewniającą temp. mediów 37°C,
  - ✓ czystość powietrza poprzez zastosowanie wysokowydajnego filtru HEPA,
  - ✓ rekomendowane oświetlenie LED nie powodujące uszkodzeń DNA.

Mikroskopy

- Każdy mikroskop wykorzystywany do pracy z oocytami, zarodkami powinien być wyposażony w stolik umożliwiający pracę w temperaturze 37°C (±0,5^{0}C);
- system optyczny powinien być dostosowany do wykonywanych czynności;
- nie ma konieczności umieszczania mikroskopu do oceny nasienia pod komorą z przepływem laminarnym;
- stanowiska do mikroiniekcji powinny być umieszczone z dala od wind i miejsc o dużym natężeniu ruchu, które mogą powodować wibracje;
- zaleca się stosowanie stołu antywibracyjnego do zabiegów mikroiniekcji lub specjalnych podkładek przeznaczonych do tego celu;
- mikronarzędzia wykorzystywane podczas procedur mikroiniekcji zawsze powinny być jednorazowego użytku.

ptmrie

Zapasowe źródło energii elektrycznej

- ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji powinien posiadać rezerwowe źródło zaopatrzenia w energię elektryczną dla pomieszczeń i urządzeń istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów, komórek rozrodczych i zarodków, którym może być agregat prądotwórczy zapewniający co najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej, a także urządzenie zapewniające odpowiedni poziom bezprzerwowego podtrzymania zasilania;
- laboratoria wspomaganego rozrodu powinny być wyposażone w zasilacze awaryjne - UPS (ang. *uninterruptible power supply*), które zapewniają źródło energii elektrycznej w przypadku przerwy w dostawie prądu. Rekomenduje się aby kluczowe inkubatory, lodówki i zamrażarki były podłączone do zasilacza UPS.

Urządzenia i materiały do kriokonserwacji i przechowywania w ciekłym azocie

- pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia do kriokonserwacji oraz przechowywania w ciekłym azocie powinny mieć zapewnioną wentylację mechaniczną;
- dodatkowo, w pomieszczeniach tych powinny być zainstalowane alarmy niskiego poziomu tlenu;
- pojemniki do przechowywania komórek i zarodków w ciekłym azocie (dewary) powinny być stale monitorowane i wyposażone w systemy alarmowe wykrywające jakiekolwiek zmiany temperatury poza zakresem i / lub poziomem ciekłego azotu (LN2); ilość dewarów powinna być dostosowana do ilości procedur i przechowywanego materiału;
- podczas pracy z ciekłym azotem należy używać urządzeń ochronnych (np. okularów, osłony twarzy, rękawic kriogenicznych, fartucha, obuwia);
- personel pracujący z ciekłym azotem powinien zostać przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa jego użytkowania.

Materiały eksploatacyjne

- Specyfikacje odczynników i materiałów powinny być zgodne z przepisami europejskimi i/lub krajowymi;
- zaleca się stosowanie podłóż hodowlanych i materiałów jednorazowego użytku o kontrolowanej jakości, z certyfikatami CE. Dokumentacja dotycząca testów kontroli jakości musi być dostarczona do laboratorium dla wszelkich komercyjnych podłóż i musi być tożsama dla dostarczonej partii;
- należy używać sterylnych, jednorazowych materiałów eksploatacyjnych;
- odczynniki, podłoża do hodowli i materiały eksploatacyjne powinny być zawsze używane przed upływem daty ważności producenta; data otwarcia odczynnika powinna być odnotowana na opakowaniu;

print

- do przechowywania wszelkiego rodzaju odczynników muszą być dostępne odpowiednie urządzenia chłodnicze (lodówki, lodówko-chłodziarki, chłodziarki), a warunki przechowywania powinny być kontrolowane i monitorowane;
- warunki przechowywania jak i transportu materiałów eksploatacyjnych do ośrodka powinny być monitorowane i zgodne z wytycznymi producenta;
- do przechowywania drobnego sprzętu jednorazowego użycia: kateterów, igieł OPU, szalek stosuje się miejsca oddalone od źródła ciepła i nadmiernego światła.

ptmrie

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W LABORATORIUM WSPOMAGANEGO ROZRODU

Podstawowym zadaniem pracy embriologa jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, ich gametom i zarodkom. Ponieważ konsekwencje wielu zdarzeń niepożądanych w laboratorium wspomaganego rozrodu mogą mieć charakter istotny i długoterminowy, ważne jest wprowadzenie właściwych mechanizmów zarządzania ryzykiem. Systemowe podejście do analizy i oceny ryzyka to z jednej strony minimalizacja zagrożeń wynikających z potencjalnych roszczeń pacjenta, z drugiej – wyraz troski o niego samego i jego przyszłe potomstwo.

Identyfikacja kluczowych ryzyk

W celu identyfikacji kluczowych ryzyk konieczna jest wnikliwa analiza procesu, uwzględniająca zarówno uwarunkowania wewnętrzne (np. zasoby ludzkie, infrastrukturę, rozwiązania IT) jaki i zewnętrzne (np. regulacje prawne, umowy z kontrahentami, zdarzenia losowe).
W analizie ryzyka dla procesów embriologicznych należy uwzględnić błędy związane bezpośrednio z pacjentem, jego materiałem biologicznym (komórkami rozrodczymi i/lub zarodkami) oraz z dokumentacją towarzyszącą.

Pacjent

Rodzaj błędu (ryzyko)	Czynność	Procedura	Przyczyna błędu	Skutek
Pomylenie pacjentów.	Identyfikacja pacjenta.	Pobranie komórek jajowych. Oddanie i preparatyka nasienia. Pobranie i preparatyka bioptatu z jądra/najądrza. Inseminacja domaciczna. Transfer zarodka.	Niewylegitymowanie lub nieuważne wylegitymowanie pacjenta przed procedurą. Brak możliwości potwierdzenia tożsamości pacjenta (brak dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości). Niepoprawne oznakowanie pacjenta spowodowane błędem ludzkim (pacjent z niewłaściwą opaską/kartą identyfikacyjną lub innym niewłaściwym lub nieczytelnym oznaczeniem). Niedostatecznie silny sposób oznakowania pacjenta (np. tylko imię i nazwisko).	Wykonanie zabiegu niewłaściwym pacjentom. Błędne oznakowanie gamet, w tym gamet przeznaczonych do mrożenia i zastosowania w przyszłości. Błędne połączenie gamet. Ciąża i narodziny dziecka z gamet nienależącego do pacjentów. Konsekwencje natury psychologicznej u pacjentów. Konsekwencje odszkodowawcze i prawne względem ośrodka. Utrata reputacji.
Brak zgody na zabieg.	Podpisanie zgody na zabieg.	IVF/ICSI w dawstwie partnerskim i innym niż partnerskie.	Zgoda nie została wydana pacjentom.	Odwołanie zabiegu lub awaryjne podpisywanie

		IUI w dawstwie partnerskim i innym niż partnerskie. Transfer zarodków. Biopsja jądra/najadrza. Zabezpieczenie płodności (z wyj. sytuacji opisanej w art. 31 ust. 2 *ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności*) [4].	Zgoda nie została podpisana przez pacjentów. Brak możliwości odnalezienia (zgubienie) podpisanej zgody.	zgody bezpośrednio przed zabiegiem. Naruszenie praw pacjenta do informacji o przebiegu, ryzyku i wynikach leczenia (wykonanie zabiegu niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa). Wzrost poziomu stresu u pacjentów i personelu medycznego. Konsekwencje odszkodowawcze i prawne względem ośrodka.
Brak oświadczenia lekarskiego.	Wydanie oświadczenia lekarskiego o braku lub obecności przeciwskazań do zabiegu.	IVF/ICSI w dawstwie partnerskim i innym niż partnerskie. IUI w dawstwie partnerskim i innym niż partnerskie. Transfer zarodków. Zabezpieczenie płodności.	Brak możliwości wydania orzeczenia lekarskiego w wyniku nierzetelnego przygotowania do zabiegu (np. brak wywiadu medycznego, historii choroby, badań lekarskich i laboratoryjnych). Niewydanie orzeczenia lekarskiego mimo prawidłowego przygotowania i możliwości oceny istnienia/braku przeciwskazań do zabiegu.	Odwołanie zabiegu. Wykonanie zabiegu niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Możliwe konsekwencje zdrowotne dla pacjenta. Konsekwencje odszkodowawcze i prawne względem ośrodka.

Komórki rozrodcze i zarodki

Rodzaj błędu (ryzyko)	Czynność	Procedura	Przyczyna	Skutek
Pomylenie komórek rozrodczych i (lub) zarodków	Identyfikacja komórek rozrodczych i zarodków	Pobranie komórek jajowych. Oddanie i preparatyka nasienia. Pobranie i preparatyka bioptatu z jądra/najądrza. Biopsja blastomerów i (lub) trofoektodermy. IVF/ICSI w dawstwie partnerskim i innym niż partnerskie.	Nieprawidłowe (błędne, niekompletne lub nieczytelne) oznakowanie komórek rozrodczych i (lub) zarodków spowodowane błędem ludzkim. Nieprawidłowe zastosowanie prawidłowo oznakowanych komórek rozrodczych i (lub) zarodków spowodowane błędem ludzkim. Praca z wieloma komórkami rozrodczymi w tym samym czasie.	Niewłaściwe połączenie gamet w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego i utworzenie z nich zarodka. Zastosowanie niewłaściwego nasienia w procedurze inseminacji domacicznej. Transfer niewłaściwego zarodka. Ciąża i narodziny dziecka z gamet nienależącego do pacjentów. Konsekwencje natury psychologicznej u pacjentów.

Autorskie

		IUI w dawstwie partnerskim i innym niż partnerskie. Hodowla zarodków. Transfer zarodków. Mrożenie i przechowywanie komórek rozrodczych i zarodków.	Środowisko pracy zanieczyszczone materiałem biologicznym innego pacjenta. Zamiana szalek Petriego spowodowana błędem ludzkim. Nieprawidłowa identyfikacja zarodka do transferu lub mrożenia, spowodowana błędem ludzkim.	Konsekwencje odszkodowawcze i prawne względem ośrodka. Utrata reputacji.
Brak komórek rozrodczych i (lub) zarodków.	Postępowanie z komórkami rozrodczymi i zarodkami.	Pobranie komórek jajowych. Oddanie i preparatyka nasienia. Pobranie i preparatyka bioptatu z jądra/najądrza. IVF/ICSI w dawstwie partnerskim i innym niż partnerskie. IUI w dawstwie partnerskim i innym niż partnerskie. Transfer zarodków. Mrożenie i przechowywanie komórek rozrodczych i zarodków.	Przypadkowa utrata nasienia w wyniku błędu ludzkiego wad technicznych probówki (wylanie zawartości probówki, pęknięta probówka). Brak możliwości oddania nasienia. Przypadkowa strata pobranych komórek jajowych w wyniku błędu ludzkiego lub wad technicznych probówki (wylanie zawartości probówki, pęknięta probówka). Przedwczesne pęknięcie pęcherzyków jajnikowych. Brak dojrzałych komórek jajowych. Niemożność odnalezienia zamrożonych komórek rozrodczych i (lub) zarodków.	Odwołanie zabiegu. Konsekwencje odszkodowawcze i prawne względem ośrodka.
Potencjalny negatywny wpływ odczynników na gamety i (lub) zarodki.	Postępowanie z komórkami rozrodczymi i zarodkami.	Wszystkie procedury biotechnologiczne.	Substancje toksyczne w odczynnikach. Kontaminacja odczynników. Nieprawidłowe warunki transportu i (lub) przechowywania odczynników, w tym awaria sprzętu, nieprawidłowe użytkowanie sprzętu, brak prądu. Stosowanie odczynników po upływie terminu ważności. Brak odczynników (problemy z dostępnością odczynników	Uszkodzenie gamet i (lub) zarodków. Obniżenie potencjału rozwojowego gamet i (lub) zarodków. Inicjacja błędów genetycznych.

ptmrie

			u dostawców, brak kontroli nad ciągłością zamówień).	
Potencjalny negatywny wpływ środowiska na gamety i zarodki.	Postępowanie z komórkami rozrodczymi i zarodkami.	Wszystkie procedury biotechnologiczne.	Zbyt długa ekspozycja gamet lub zarodków na stres środowiskowy (za długi czas poza inkubatorem).	Negatywny wpływ na gamety i (lub) zarodki.

Dokumentacja

Rodzaj błędu (ryzyko)	Czynność	Procedura	Przyczyna	Skutek
Niewłaściwe prowadzenie dokumentacji medycznej.	Dokumentowanie przebiegu procedur embriologicznych.	Wszystkie procedury wspomaganego rozrodu.	Dokumentacja medyczna nie została uzupełniona. Wpisano błędne dane w dokumentacji medycznej. Wypis po zabiegu nie został wydany pacjentom. Wypis po zabiegu zawiera błędne dane.	Dezinformacja. Utrata identyfikowalności komórek rozrodczych i (lub) zarodków. Możliwość błędnego zastosowania komórek rozrodczych i (lub) zarodków w przyszłości. Stres i utrata zaufania ze strony pacjentów. Konsekwencje odszkodowawcze i prawne względem ośrodka.

Analiza ryzyka

Zasady i ogólne wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem opisuje norma ISO 31000 *Risk management – Principles and guidelines* (PN-ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne). Wytyczne dotyczące wyboru i stosowania technik oceny ryzyka zawarte są w ISO/IEC 31010 *Risk management – Risk assessment techniques* (PN-EN 31010 Zarządzanie ryzykiem – Techniki oceny ryzyka). Norma PN-EN 31010 pomaga wdrożyć zasady i wytyczne podane w PN-ISO 31000, porównuje różne techniki oceny ryzyka, przedstawia ich opis i zastosowanie. Wybór techniki oceny ryzyka należy do ośrodka i winien być dostosowany do konkretnej sytuacji.

Postępowanie z ryzykiem

Postępowanie z ryzykiem powinno odpowiadać zasobom wewnętrznym ośrodka. Procedury powinny:

- zapewniać właściwą identyfikację i identyfikowalność pacjenta i jego materiału biologicznego (np. poprzez kontrolę tożsamości pacjenta przed zabiegiem przez

poprawie

personel ośrodka, wprowadzenie systemów znakowania pacjenta i jego materiału biologicznego);

- zabezpieczać przed nieprawidłowym połączeniem gamet i transferem zarodków (np. poprzez wprowadzenie zasady „podwójnego świadkowania", tj. kontroli niniejszych etapów procedury przez dwóch niezależnych embriologów lub wdrożenie elektronicznego systemu monitoringu);
- zapewniać monitorowanie wartości krytycznych (poprzez zastosowanie systemów alarmowych);
- zabezpieczać ciągłość pracy i hodowli zarodków w przypadku przerwy w dostawie prądu i (lub) awarii sprzętu (poprzez zastosowanie alternatywnych źródeł energii, posiadanie sprzętu zapasowego);
- zapewnić stosowanie sprzętu, materiałów medycznych i odczynników o udokumentowanym bezpieczeństwie dla komórek rozrodczych i zarodków (poprzez wybór certyfikowanych dostawców, przechowywanie odczynników i materiałów medycznych wg zaleceń producenta, stosowanie ich wyłącznie w terminie ważności, wykonywanie okresowych przeglądów i walidacji sprzętu);
- uwzględnić aktualne uwarunkowania prawne (poprzez systematyczne monitorowanie zmieniających się ustaw i rozporządzeń ministra zdrowia)

Ocenie ryzyka należy poddać wszystkie elementy procesu. W przypadku gdy ryzyko obliczone z uwzględnieniem wewnętrznych zasobów ośrodka przekroczy próg akceptowalności konieczne jest wdrożenie działań zapobiegawczych.

Celem działań zapobiegawczych może być:

- redukcja ryzyka – działania mające na celu zmniejszanie ryzyka;
- unikanie ryzyka – rezygnacja z pewnego zakresu zadań celem uniknięcia ryzyka;
- transfer ryzyka – przekazanie działalności objętej dużym ryzykiem podmiotowi zewnętrznemu (outsourcing) lub przekazanie podmiotowi zewnętrznemu odpowiedzialności za skutki ryzyka (ubezpieczenie).

Skuteczne wdrażanie działań zapobiegawczych winno być oparte o plan postępowania z ryzykiem i zawierać m.in.:

- zidentyfikowane ryzyko o wartości przekraczającej próg akceptowalności,
- sposób reakcji na ryzyko (redukcja / unikanie / transfer ryzyka),
- opis działań minimalizujących ryzyko,
- szacunkowy koszt działań,
- opis wymaganych zasobów,
- wskazanie osoby odpowiedzialnej za postępowanie,
- termin realizacji,
- plan oceny skuteczności podjętych działań,

print

- wynik oceny skuteczności.

Postępowanie zgodne w powyższym planem pozwala na dojrzałe i świadome zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem poprzez zarządzanie kryzysami jest trudniejsze, stresujące, a negatywne konsekwencje nie zawsze są możliwe do wyeliminowania.

Raportowanie istotnych zdarzeń i reakcji niepożądanych

Istotne zdarzenia niepożądane oraz istotne niepożądane reakcje wymagają zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz podmiotom zaangażowanym w proces. Zasady raportowania określa *ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności*. Pomocą służy również stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii w sprawie istotnych zdarzeń niepożądanych oraz istotnych niepożądanych reakcji, opublikowane na stronie internetowej PTMRiE (ptmrie.org.pl).

Ustawa o leczeniu niepłodności wprowadza funkcję osoby odpowiedzialnej za jakość w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji i (lub) banku komórek rozrodczych i zarodków. W zakresie obowiązków osoby odpowiedzialnej za jakość jest raportowanie, dokonanie analizy przyczyn powstawania niezgodności, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego po każdym przypadku zaistnienia istotnego zdarzenia niepożądanego lub istotnej niepożądanej reakcji oraz inicjowanie działań korygujących i (lub) zapobiegawczych. Jednakże należy podkreślić, iż właściwe postępowanie wymaga zaangażowania wszystkich członków personelu. Czujność osób bezpośrednio zaangażowanych w proces, ich odpowiedzialność i szybkość powiadamiania o wystąpieniu zdarzenia i (lub) reakcji niepożądanej są gwarancją rzetelnej oceny sytuacji i należytego zarządzania ryzykiem. Udział zespołu w likwidacji błędu pozwala ponadto lepiej zrozumieć rolę poszczególnych osób w procesie i uzmysławia, jaki efekt wywołują ich działania czy zaniechania. Z każdej niezgodności należy wyciągnąć wnioski i omówić je z jednostką, w której powstało zdarzenie.

Audyty wewnętrzne

W celu właściwego zarządzania ryzykiem konieczny jest systematyczny przegląd procedur. Zgodnie z § 24 ust. 1 *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji oraz w banku komórek rozrodczych i zarodków* audyt systemu zapewnienia jakości należy przeprowadzać nie rzadziej niż **raz na dwa lata** oraz w terminie trzech miesięcy po przeprowadzeniu istotnych zmian w systemie zapewnienia jakości, w szczególności w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa postępowania z komórkami rozrodczymi i zarodkami, ich monitorowania i znakowania.

ptmrie

MONITOROWANIE BEZPIECZEŃSTWA I EFEKTYWNOŚCI PRACY W LABORATORIUM WSPOMAGANEGO ROZRODU – KPI (*Key Performance Indicators*)

Monitorowanie kluczowych wskaźników sukcesu (*KPI's*) stanowi niezbędny element systemu zarządzania jakością w laboratorium wspomaganego rozrodu (10). Kluczowe wskaźniki sukcesu powinny być analizowane zarówno dla wszystkich procedur przeprowadzanych w laboratorium embriologicznym (w celu określania bezpieczeństwa i efektywności pracy laboratorium) jak i dla procedur przeprowadzanych przez poszczególnych embriologów (w celu określania i utrzymania poziomu kompetencji embriologicznych).

Wskaźniki sukcesu dla laboratorium

- Do monitorowania bezpieczeństwa i efektywności pracy laboratorium zaleca się stosowanie kryteriów *The Vienna consensus: report of an expert meeting on the development of ART laboratory performance indicators*, 2017 (11) oraz *Alpha consensus meeting on cryopreservation key performance indicators and benchmarks: proceedings of an expertpert meeting*, 2012 (12);
- wskaźniki, które powinny być rutynowo analizowane, dyskutowane i przedstawiane całemu zespołowi zebrano w tabeli:

Wskaźnik	Sposób obliczenia	Czas obserwacji	Poziom kompetencji	Wskaźnik wzorcowy	Uwagi
Komórki pobrane	Liczba pobranych komórek / liczba pęcherzyków w USG w dniu triggeru x 100.	Bezpośrednio po punkcji jajników	-	80-95%	1) *Reference Indicator* Dotyczy cykli stymulowanych.
Komórki dojrzałe (MII)	Liczba komórek dojrzałych / liczba komórek pobranych x 100.	Po denudacji (2–3 godz. po punkcji jajników)	-	75-90%	1) *Reference Indicator*
Ruchliwość plemników po preparatyce (IUI/IVF)	Plemniki o ruchu postępowym / wszystkie policzone plemniki x 100.	Po preparatyce do IUI/IVF	90%	>= 95%	2) *Performance Indicator*
Nieprawidłowe zapłodnienie – >2PN po IVF	Komórki zapłodnione >2PN / wszystkie komórki zapładniane x 100.	17 +/- 1 godz. po zapłodnieniu	<6%	-	2) *Performance Indicator*
Nieprawidłowe zapłodnienie – 1 PN po IVF	Komórki zapłodnione 1PN / wszystkie komórki zapładniane x 100.	17 +/- 1 godz. po zapłodnieniu	<5%	-	2) *Performance Indicator*
Nieprawidłowe zapłodnienie – 1 PN po ICSI	Komórki zapłodnione 1PN / wszystkie komórki zapładniane x 100.	17 +/- 1 godz. po zapłodnieniu	<3%	-	2) *Performance Indicator*

Pomie

Blastocysty dobrej jakości	Liczba blastocyst dobrej jakości (TQ) w 5 dobie / liczba komórek zapłodnionych prawidłowo (2PN, 2 PB) w 1 dobie x 100.	116 +/- 2 godz. po zapłodnieniu	>=30	>=40	2) *Performance Indicator*
Degeneracja po ICSI	Liczba komórek zdegenerowanych / wszystkie komórki zapładniane x 100.	0 – 17+/- 1 godz. po zapłodnieniu	<=10%	<=5%	3) *Key performance Indicator*
Prawidłowe zapłodnienie – 2PN po ICSI	Liczba komórek zapłodnionych prawidłowo (2PN, 2PB) / liczba komórek zapładnianych x 100.	17+/- 1 godz. po zapłodnieniu	>=65%	>=80%	3) *Key performance Indicator*
Prawidłowe zapłodnienie – 2PN po IVF	Liczba komórek zapłodnionych prawidłowo (2PN, 2PB) / liczba komórek zapładnianych x 100.	17+/- 1 godz. po zapłodnieniu	>=60%	>=75%	3) *Key performance Indicator*
Brak zapłodnień IVF	Liczba cykli IVF z brakiem komórek zapłodnionych / liczba cykli IVF x 100.	17+/- 1 godz. po zapłodnieniu	<5%	-	3) *Key performance Indicator*
Podziały zarodkowe	Liczba zarodków podzielonych w drugiej dobie / liczba komórek zapłodnionych prawidłowo (2PN, 2 PB) w 1 dobie x 100.	44 +/- 1 godz. po zapłodnieniu	>=95%	>=99%	3) *Key performance Indicator*
Rozwój w drugiej dobie	Liczba zarodków 4 komórkowych w drugiej dobie / liczba komórek zapłodnionych prawidłowo (2PN, 2 PB) w 1 dobie x 100.	44 +/- 1 godz. po zapłodnieniu	>=50%	>=80%	3) *Key performance Indicator*
Rozwój w trzeciej dobie	Liczba zarodków 8 komórkowych w 3 dobie / liczba komórek zapłodnionych prawidłowo (2PN, 2 PB) w 1 dobie x 100.	68 +/- 1 godz. po zapłodnieniu	>=45%	>=70%	3) *Key performance Indicator*
Rozwój do blastocysty	Liczba blastocyst w 5 dobie / liczba komórek zapłodnionych prawidłowo (2PN, 2 PB) w 1 dobie x 100.	116 +/- 2 godz. po zapłodnieniu	>=40%	>=60%	3) *Key performance Indicator*
Biopsja zarodków	Liczba biopsji z udaną amplifikacją DNA / liczba wszystkich biopsji x 100.	n/d	>=90%	>=95%	3) *Key performance Indicator*
Rozmrażanie komórek jajowych	Liczba komórek prawidłowo rozmrożonych (brak oznak degeneracji) / liczba komórek rozmrażanych x 100.	0–2 godz. po rozmrożeniu	>=50% powolne mrożenie >=70% witryfikacja	>= 75% powolne mrożenie >=85% witryfikacja (95% dla	3) *Key performance Indicator* Dodatkowe wskaźniki: Prawidłowe zapłodnienie maksymalnie 10% niższe od oocytów

Pomie

				dawczyń <30 r.ż.)	nie mrożonych, rozwój i implantacja w zależności od metody mrożenia, maksymalnie 10–30% niższy niż przy oocytach nie mrożonych.
Rozmrażanie zygot (2PN, 2PB)	Liczba zygot prawidłowo rozmrożonych (brak oznak degeneracji) / liczba zygot rozmrażanych x 100.	0–2 godz. po rozmrożeniu	>=70%	>=85%	3) *Key performance Indicator* Dodatkowe wskaźniki: rozwój i implantacja na tym samym poziomie co zygoty nie mrożone.
Rozmrażanie zarodków 2–3 doba	Liczba zarodków prawidłowo rozmrożonych (brak oznak degeneracji / >= 50% komórek bez oznak degeneracji) / liczba zarodków rozmrażanych x 100.	0–4 godz. po rozmrożeniu	>= 40%/>=60% powolne mrożenie >=70%/>=85 % witryfikacja	>= 55% /85% powolne mrożenie >=85%/95% witryfikacja	3) *Key performance Indicator* Dodatkowe wskaźniki: dalszy rozwój i implantacja w zależności od metody mrożenia, maksymalnie 10% niższe niż przy zarodkach nie mrożonych.
Rozmrażanie blastocyst	Liczba blastocyst prawidłowo rozmrożonych (brak / minimalne oznaki degeneracji – kwalifikujące się do transferu) / liczba blastocyst rozmrożonych.	0–4 godz. po rozmrożeniu	>=70% powolne mrożenie >=90% witryfikacja	>=85% powolne mrożenie >=99% witryfikacja wg	3) *Key performance Indicator* Aktualny zakres wskaźnika wg (3) Dodatkowe wskaźniki: implantacja maksymalnie 10% niższy niż przy blastocystach nie mrożonych.
Implantacja 2–3 doba	Liczba pęcherzyków ciążowych widocznych w USG/liczba podanych zarodków.	6–7 tc	>=25%	>=35%	3) *Key performance Indicator*
Implantacja blastocysty	Liczba pęcherzyków ciążowych widocznych w USG / liczba podanych zarodków.	6–7 tc	>=35%	>=60%	3) *Key performance Indicator*

- zaleca się stosowanie czasów obserwacji według *The Istanbul consensus workshop on embryo assessment: proceedings of an expert meeting*, 2011 (13) oraz zgodnych ze

ptmrie

Standardami oceny komórek jajowych i zarodków – rekomendacje PTMRiE dla laboratoriów wspomaganego rozrodu, 2016 (14);

- dane powinny być analizowane zarówno dla całej leczonej populacji jak i dla populacji referencyjnej (<40 lat, wykluczone cykle z zastosowaniem komórek w dawstwie innym niż partnerskie, chirurgicznie pozyskiwanych plemników, z zastosowaniem diagnostyki przedimplantacyjnej) (11);
- dla zachowania wiarygodności statystycznej zaleca się dostosowanie częstotliwości analizy danych do liczby przeprowadzanych cykli, przy minimalnej liczbie analizowanych cykli 30 (11), jednakże powinna ona być przeprowadzana nie rzadziej niż raz na kwartał. Jedynie systematyczna analiza kluczowych wskaźników umożliwia efektywne monitorowanie pracy w laboratorium;
- w kartach monitorowania należy uwzględnić poziom ostrzegawczy obliczony jako podwójne odchylenie statystyczne od średniego poziomu danego wskaźnika laboratoryjnego dla danego ośrodka/grupy ośrodków oraz poziom krytyczny obliczony jako potrójne odchylenie od średniego poziomu wskaźnika (15) lub/i wartość poziomu kompetencji według kryteriów literaturowych (11, 12). W przypadku spadku wartości wskaźnika do wartości krytycznej zaleca się pogłębioną analizę sytuacji i podjęcie działań korygujących (15);
- znaczna część wskaźników zależna jest od pracy całego ośrodka, a ich analiza powinna być przeprowadzana kompleksowo, z uwzględnieniem aspektów klinicznych;
- zakres wskaźników powinien być dostosowany do specyfiki pracy laboratorium, z wykluczeniem wskaźników nie mających zastosowania w danym ośrodku (np. w przypadku nie wykonywania przez ośrodek rutynowo danej procedury).

Kluczowe wskaźniki sukcesu embriologów

- Niezależnie od analizy danych zbiorczych dla całego laboratorium, bezpieczeństwo i efektywność pracy powinna być oceniana dla każdego embriologa przeprowadzającego daną procedurę;
- procedury operacyjne/standardy laboratorium powinny zawierać informacje dotyczące minimalnej wartości KPI dla danej procedury/standardu (określające poziom kompetencji wg 2,3 lub innych źródeł literaturowych);
- zaleca się przeprowadzenie oceny poziomu kompetencji embriologa po dopuszczeniu do samodzielnego wykonywania procedury (w zależności od liczby procedur w ośrodku, jednak nie później niż po 1 kwartale);
- zaleca się monitorowanie pracy poszczególnych embriologów nie rzadziej niż raz na rok oraz zawsze w sytuacji gdy wskaźnik dla całego laboratorium spadnie do wartości krytycznej.

poufne

Raportowanie wskaźników sukcesu

Niezależnie od wewnętrznej analizy, publikacja kluczowych wskaźników sukcesu stanowi istotne źródło informacji dla Pacjentów podejmujących leczenie w danym ośrodku. Zaleca się zastosowanie transparentnej i rzetelnej metody publikacji uwzględniającej:

- dokładny opis publikowanego wskaźnika zawierający informacje w jaki sposób przeprowadzono obliczenie,
- informację za jaki okres publikowane są dane,
- wyjściowe dane liczbowe do wyliczeń procentowych.

ptmrie

PROCEDURY DODATKOWE STOSOWANE W LABORATORIACH WSPOMAGANEGO ROZRODU

Postęp w zakresie wiedzy oraz możliwości technologicznych w obrębie technik wspomaganego rozrodu stworzył możliwości na wdrażanie w laboratoriach wspomaganego rozrodu procedur, których celem jest zwiększanie skuteczności prowadzonego leczenia. Mogą one stanowić alternatywną ścieżkę postępowania, szczególnie w sytuacjach, gdy standardowe procedury nie przyniosły do tej pory zamierzonego sukcesu. Ich stosowanie nie może budzić żadnych wątpliwości etycznych, prawnych, a ich przebieg musi być bezpieczny dla całego procesu leczenia.

Zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną wybór procedur dodatkowych powinien być dokonywany w oparciu o określone wskazania medyczne oraz historię leczenia pacjentów, po pełnym i rzetelnym poinformowaniu pacjenta o ich skuteczności i dodatkowych kosztach.

Należy również zwrócić uwagę, że dla dużej grupy pacjentów leczenie niepłodności z zastosowaniem technik wspomaganego rozrodu bez wprowadzania procedur dodatkowych jest skuteczne.

Żadna z wymienionych poniżej procedur dodatkowych nie ma bowiem obecnie udowodnionego działania, zwiększającego jednoznacznie skuteczność leczenia w postaci wzrostu odsetka żywych urodzeń po jej zastosowaniu.

Poniżej przedstawiono charakterystykę procedur dodatkowych stosowanych w laboratoriach wspomaganego rozrodu w oparciu o aktualne dowody naukowe.

Metody selekcji plemników

- **IMSI-MSOME**

Metoda IMSI-MSOME (*ang. Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection with Motile Sperm Organelle Morphology Examination*) to zmodyfikowana metoda ICSI, polegająca na wykorzystaniu do zapłodnienia plemnika, którego ocenę morfologiczną prowadzi się przyżyciowo, w czasie rzeczywistym w powiększeniu do 1500x z użyciem technik optycznych, a wszelkie dodatkowe powiększenia zależne są od dostępnych technik cyfrowych. Zastosowanie metody IMSI-MSOME może być zasadne w przypadku poważnego czynnika męskiego, w szczególności teratozoospermii, niskiego odsetka uzyskanych blastocyst w poprzednich cyklach, braku implantacji czy w nawracających poronieniach. Związane jest to przede wszystkim z podejrzeniem istnienia korelacji pomiędzy obecnością wakuol a dojrzałością jądrową plemnika, fragmentacją DNA czy nieprawidłowościami chromosomowymi (16–19).

- **PICSI (fizjologiczne ICSI)**

Procedura PICSI (*ang. Physiological Intracytoplasmic Sperm Injection*) wykorzystuje powinowactwo receptorów znajdujących się na główce plemnika do kwasu hialuronowego, co jest wskaźnikiem dojrzałości plemnika. Jednocześnie plemniki, które nie tworzą takich wiązań mogą mieć zwiększony odsetek fragmentacji DNA oraz 4–6x większą częstość występowania aneuploidii. W przypadku selekcji plemników metodą PICSI vs PVP, obserwuje się zwiększony

odsetek zapłodnień, blastocyst, ciąż oraz żywych urodzeń (20, 21), jednak dane te wymagają dalszych obserwacji.

- **Magnetyczna separacja plemników (*ang. Annexin V Magnetic Activated Cell Sorting - AV-MACS*)**

Magnetyczna separacja plemników służy rozdzieleniu komórek uszkodzonych od tych, które funkcjonują prawidłowo. Utrata integralności błony, jako wczesnego wskaźnika apoptozy, powoduje odsłonięcie fosfatydyloseryny, która wykazuje zwiększone powinowactwo do aneksyny V. Na podstawie doniesień literaturowych, obserwuje się obniżenie odsetka uszkodzonych plemników, nawet do 80% po zastosowaniu w/w metody selekcji, jednak brak jest jednoznacznych dowodów, że metoda ta wpływa znacząco na zwiększenie ilości zapłodnień oraz żywych urodzeń (22–26). AV-MACS nie powinna być zatem metodą pierwszego wyboru, stosowaną do selekcji plemników w procedurze IVF, jednak w przypadku zwiększonej fragmentacji DNA można rozważyć jej wykorzystanie.

- **Mikroprzepływy – selekcja plemników do ICSI**

Zasada działania polega na sortowaniu ruchliwych plemników przepływających przez mikropory membrany lub mikrokanały znajdujące się na dedykowanej do tego celu płytce. Zaletą metody jest szybkość procedury, brak wstępnej obróbki nasienia, wyeliminowanie wirowania oraz pozyskiwanie najbardziej ruchliwych plemników, które nie wykazują objawów wyczerpania energetycznego. Jednocześnie mają one nie tylko lepszą morfologię w stosunku do płukania nasienia czy wirowania, ale także wykazują niższy poziom reaktywnych form tlenu, a tym samym obniżoną fragmentację DNA. Niewiele jest doniesień porównujących efektywność płytek do mikroprzepływów z innymi metodami pozyskiwania plemników do technik wspomaganego rozrodu, biorąc pod uwagę jakość uzyskiwanych zarodków, stopień implantacji czy odsetek żywych urodzeń. Pojawiają się sygnały, że metoda *swim-up* daje porównywalne wyniki, mimo to należy pamiętać, że płytki z mikroporami czy mikrokanałami stosowane są od niedawna, a badania nad ich skutecznością wciąż trwają (27-30).

Wspomagane wylęganie zarodka - AH (*ang. assisted hatching*)

AH to wspomagane przerwanie ciągłości osłonki przejrzystej mające na celu ułatwienie wykluwania się zarodka podczas procesu implantacji. Do przerwania ciągłości osłonki rekomenduje się użycie:

- lasera (przy zachowaniu właściwych parametrów energii wiązki lasera, ilości impulsów i miejsca ich użycia),
- metody mechanicznej, polegającej na zredukowaniu grubości osłonki przy użyciu dwóch igieł przeznaczonych do tego celu,
- metody chemicznej z użyciem roztworu Tyroda nie zaleca się stosowania ze względu na bezpieczeństwo, czas i jakość pracy. Metoda ta uważana jest za metodę historyczną.

AH może być stosowany zarówno w przypadku zarodków świeżych jak i mrożonych. Brak jest jednoznacznych dowodów naukowych potwierdzających jej skuteczność w leczeniu, mimo to stosowanie AH może być rozważane w przypadku powtarzających się niepowodzeń implantacji lub gdy ocena morfologii zarodka do transferu wskazuje na znaczne pogrubienie osłonki przejrzystej (31–35).

print

Wspomagana aktywacja komórek jajowych - AOA (*ang. assisted oocyte activation*)

Procedura możliwa do przeprowadzenia tylko w przebiegu zapłodnienia metodą ICSI. Na każdym etapie zapłodnienia, tj. podczas kapacytacji plemników, rozpoznania gamet, reakcji akrosomalnej, penetracji osłonki przejrzystej oocytu, fuzji gamet, blokady polispermii może zdarzyć się reakcja wynikająca z upośledzenia mechanizmów funkcjonujących w plemniku lub komórce jajowej, a zaangażowanych w proces zapłodnienia. Krótka ekspozycja oocytów na zewnętrzny czynnik, jakim jest jonofor wapniowy, może wspomóc przełamanie bariery niepowodzeń zapłodnienia w przebiegu leczenia metodami wspomaganego rozrodu. Wspomagana aktywacja komórek jajowych może zatem być rozważana u par, u których w poprzednich próbach zapłodnienia pozaustrojowego metodą ICSI nie uzyskiwano zapłodnień lub ich odsetek był bardzo niski. Procedura ta może być kierowana również dla pacjentów z azoo- i kryptozoospermią, u których proces aktywacji plemnika i jego dalsze oddziaływania na mechanizmy aktywacji komórki jajowej mogą być zaburzone. Należy jednak pamiętać, że pomimo, iż nie wykazano dotąd negatywnego wpływu jonoforu wapnia na metylację DNA (epigenetyczny wpływ AOA), to stosowanie go nadal uważane jest za etap przejściowy między doświadczalnym a klinicznym (36-38).

Podłoża wzbogacane, stosowane do hodowli i transferu zarodków

Czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów - GM-CSF (ang. *colony-stymulating factor*) to czynnik wzrostu należący do grupy cytokin biorących udział w proliferacji, różnicowaniu i aktywacji komórek, wytwarzany przez komórki endometrium oraz komórki nabłonkowe jajowodu. GM-CSF działa także stymulująco i aktywująco na dojrzałe granulocyty działając chemotaktycznie oraz immunomodulacyjnie w okresie wczesnej ciąży i embriogenezie. Wykorzystanie GM-CSF w podłożu hodowlanym i/lub transferowym może być zasadne w przypadku pacjentek tzw. „słabo rokujących". U kobiet z nawracającymi poronieniami, wielokrotnymi niepowodzeniami implantacji zarodków jak również w przypadku niepłodności idiopatycznej obserwuje się zwiększenie odsetka ciąż i żywych urodzeń po zastosowaniu dodatkowo GM-CSF, jednak dane te wymagają dalszych obserwacji.

Stosowanie kwasu hialuronowego w podłożach podczas transferu zarodków nie zostało jednoznacznie udowodnione jako dające wymierną korzyść w osiągnięciu pozytywnego efektu leczenia, jednak dane literaturowe wskazują na możliwe jego zastosowanie przy nawracającym braku implantacji (39-42).

Ocena zarodków z wykorzystaniem systemów analizy obrazu (*time-lapse*)

Inkubatory hodowlane z systemem fotografii poklatkowej (TLS), umożliwiają zwiększenie liczby obserwacji i dynamiczną ocenę rozwijających się zarodków. Jednocześnie TLS zapewnia nieprzerwane środowisko hodowli jak i zminimalizowanie konieczności wyjmowania zarodków z inkubatora. System ten pozwala na rejestrowanie rozwoju zarodków w czasie rzeczywistym i pozwala na dokładniejszą interpretację zdarzeń morfokinetycznych. Dane z obserwacji można opisywać i analizować za pomocą zintegrowanego oprogramowania, ułatwiając opracowanie bardziej złożonych algorytmów selekcji zarodków otwierając możliwość dalszych badań nad wskaźnikami morfologicznymi prawidłowego rozwoju zarodka w tym z zastosowaniem sztucznej inteligencji (AI - *artificial inteligence*).

Wg najnowszych doniesień, brak jest jednak wystarczających dowodów wskazujących na wzrost współczynnika urodzeń, wskaźnika poronień czy też ciąż klinicznych po zastosowaniu TLS w porównaniu z konwencjonalną inkubacją i oceną zarodków (43).

ptmrie

ZNAKOWANIE NOŚNIKÓW KRIOKONSERWOWANYCH KOMÓREK ROZRODCZYCH / TKANEK / ZARODKÓW, TRANSPORT POMIĘDZY BANKAMI NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Prawidłowe oznakowanie komórek rozrodczych/tkanek i zarodków na każdym etapie procedury stanowi podstawę identyfikowalności materiału. Komórki, tkanki i zarodki powinny być znakowane zgodnie z *Rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 21.10.2015 r. w sprawie niepowtarzalnego oznakowania i monitorowania komórek rozrodczych i zarodków*. W związku z coraz bardziej powszechnym transportem kriokonserowanych komórek/tkanek/ zarodków pomiędzy bankami komórek rozrodczych i zarodków na terenie RP wydaje się koniecznym doprecyzowanie zaleceń w zakresie oznakowania nośników/dokumentacji nośników komórek rozrodczych/tkanek/zarodków, w szczególności jednolitego zastosowania kodu ISBT128 (https://www.iccbba.org) oraz dokumentacji przekazywanej pomiędzy bankami komórek rozrodczych i zarodków.

Oznakowanie nośników / dokumentacji nośników komórek rozrodczych / tkanek i zarodków

Zaleca się, aby każdy nośnik/dokumentacja nośnika komórek rozrodczych/tkanek/zarodków zawierały:

- informację jednoznacznie identyfikującą dawców komórek rozrodczych/tkanek/ komórek rozrodczych, z których został utworzony zarodek;
- datę kriokonserwacji;
- informację dotycząca zawartości nośnika; zaleca się zastosowanie aktualnych kodów produktów wg ISBT128 (44, 45):

  R0008 oocyt,

  R0009 zarodek,

  R0025 plemnik,

  R0026 tkanka jajnikowa,

  R0050 tkanka jądrowa,

  R0058 zygota,

- w przypadku zarodków informację dotyczącą oceny morfologicznej zarodka według obowiązujących standardów oceny morfologicznej (14).

Dokumentacja przekazywana pomiędzy bankami komórek rozrodczych i zarodków

Rekomenduje się aby dokumentacja transportowa zawierała:

- dane banku wydającego i przyjmującego komórki rozrodcze/tkanki/zarodki, w tym numer i datę wydania aktualnej decyzji MZ pozwalającej na działanie banku;
- dane kontaktowe (telefon, mail) osób odpowiedzialnych za wydanie i przyjęcie materiału;

poznie

- jednoznaczne wskazanie organizatora transportu;
- dane jednoznacznie identyfikujące dawców i biorców komórek/zarodków/tkanek przeznaczonych do transportu. w przypadku procedur z zastosowaniem dawstwa innego niż partnerskie zaleca się zachowanie numerów/symboli dawców nadanych przez bank pozyskujący komórki rozrodcze/tworzący zarodki;
- specyfikację transportowanego materiału (rodzaj materiału transportowanego/ nośnik);
- informacje dotyczące statusu transportowanego materiału wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.10.2015 r w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie, w zakresie niezbędnym do stworzenia bezpiecznego systemu przechowywania;
- status materiału określa się na podstawie aktualnych wyników badań dawców komórek rozrodczych/tkanek/komórek z których zostały utworzone zarodki, nie starszych niż 6 miesięcy w momencie mrożenia komórek rozrodczych/tkanek/ zarodków;
- anty-HIV-1,2, HBsAg; anty-HBc, anty-HCV-Ab, VDRL jako:
  - ✓ niezakaźny/bezpieczny (wszystkie badania ujemne),
  - ✓ potencjalnie zakaźny/karencja (brak wyniku),
  - ✓ zakaźny/niebezpieczny (wynik dodatni),
- datę i miejsce pobrania komórek rozrodczych/tkanek/utworzenia zarodka;
- datę i miejsce kriokonserwacji komórek rozrodczych/tkanek/zarodka;
- informację dot. zastosowanego protokołu mrożenia;
- informację dot. zalecanego protokołu rozmrażania;
- informację dot. znakowania przekazywanych nośników, w tym numer ISBT128;
- datę i godzinę zapakowania materiału, podpis osoby wydającej;
- datę i godzinę rozpakowania materiału, podpis osoby odbierającej.

W celu usprawnienia realizacji transportu dopuszcza się przesyłanie dokumentacji elektronicznie, dokumentacja przesyłana elektronicznie musi być zabezpieczona hasłem. Dokumentacja dołączona do transportu powinna być zabezpieczona przed dostępem dla osób nieuprawnionych. Zaleca się stosowanie plomb na zbiorniki transportowe. Niezależna dokumentacja przewozowa (list przewozowy) nie powinna zawierać informacji wrażliwych, w szczególności danych identyfikacyjnych dawców komórek rozrodczych/tkanek/zarodków.

W przypadku dawstwa innego niż partnerskie, dane dotyczące: fenotypu dawcy, miejsca i roku urodzenia, wyników wymaganych badań infekcyjnych i genetycznych, dane osób, które dokonały pobrania komórek rozrodczych i utworzenia zarodków, dane dot. zastosowania podczas tych procedur materiałów jednorazowych i wyrobów medycznych pozostają i są dostępne w banku macierzystym i nie muszą być przekazywane do banku przyjmującego depozyt.

pomoc

PIŚMIENNICTWO

1. *Practice Committee of American Society for Reproductive Medicine; Practice Committee of Society for Assisted Reproductive Technology. Revised guidelines for human embryology and andrology laboratories*. Fertil Steril. 2008 Nov;90(5Suppl):45–59. doi: 10.1016/j.fertnstert.2008.08.099. PMID: 19007646.
2. *Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii w sprawie wykonywania zawodu embriologa klinicznego w laboratoriach embriologicznych (Assited Reproductive Techniques, ART)/Ośrodków Wspomaganej Prokreacji i Banków Komórek Rozrodczych i Zarodków w Polsce* (z dnia 15 marca 2016 roku).
3. Alikani M, Go KJ, McCaffrey C, McCulloh DH. *Comprehensive evaluation of contemporary assisted reproduction technology laboratory operations to determine staffing levels that promote patient safety and quality care.* Fertil Steril. 2014 Nov;102(5):1350-6. doi: 10.1016/j.fertnstert.2014.07.1246. Epub 2014 Sep 16. PMID: 25226853.
4. *Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności* (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r. poz. 442).
5. *Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji* (Dz.U. z 2015 r. poz. 1740).
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017 r. poz. 1217).
7. *Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2015 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji* (Dz.U. z 2015 r. poz. 1750).
8. Mortimer D, Cohen J, Mortimer ST, Fawzy M, McCulloh DH, Morbeck DE, Pollet-Villard X, Mansour RT, Brison DR, Doshi A, Harper JC, Swain JE, Gilligan AV. Cairo consensus on the IVF laboratory environment and air quality: report of an expert meeting. Reprod Biomed Online. 2018 Jun;36(6):658-674. doi: 10.1016/j.rbmo.2018.02.005. Epub 2018 Mar 2. PMID: 29656830.
9. Swain JE, Wilding M. Practical pH for the IVF Laboratory. Journal of Reproductive and Stem Cell Biotechnology. 2012;3(2):62-76. doi:10.1177/205891581200300205.
10. ESHRE Guideline Group on Good Practice in IVF Labs, De los Santos MJ, Apter S, Coticchio G, Debrock S, Lundin K, Plancha CE, Prados F, Rienzi L, Verheyen G, Woodward B, Vermeulen N. Revised guidelines for good practice in IVF laboratories (2015). Hum Reprod. 2016 Apr;31(4):685–6. doi: 10.1093/humrep/dew016. Epub 2016 Feb 17. PMID: 26908842.
11. *ESHRE Special Interest Group of Embryology; Alpha Scientists in Reproductive Medicine. The Vienna consensus: report of an expert meeting on the development of art laboratory performance indicators*. Hum Reprod Open. 2017 Aug 4;2017(2):hox011. doi: 10.1093/hropen/hox011. PMID: 31486806; PMCID: PMC6276649.
12. *Alpha Scientists In Reproductive Medicine. The Alpha consensus meeting on cryopreservation key performance indicators and benchmarks: proceedings of an expert meeting*. Reprod Biomed Online. 2012 Aug;25(2):146-67. doi: 10.1016/j.rbmo.2012.05.006. Epub 2012 May 29. PMID: 22727888.1.

PTMRiE

13. *Alpha Scientists in Reproductive Medicine and ESHRE Special Interest Group of Embryology. The Istanbul consensus workshop on embryo assessment: proceedings of an expert meeting*. Hum Reprod. 2011 Jun;26(6):1270–83. doi: 10.1093/humrep/der037. Epub 2011 Apr 18. PMID: 21502182.

14. *Standardy oceny komórek jajowych i zarodków – rekomendacje PTMRiE dla laboratoriów wspomaganego rozrodu*, 2016.

15. Fabozzi G, Cimadomo D, Maggiulli R, Vaiarelli A, Ubaldi FM, Rienzi L. *Which key performance indicators are most effective in evaluating and managing an in vitro fertilization laboratory?* Fertil Steril. 2020 Jul;114(1):9–15. doi: 10.1016/j.fertnstert.2020.04.054. Epub 2020 Jun 9. PMID: 32532495.

16. Vanderzwalmen P, Hiemer A, Rubner P, Bach M, Neyer A, Stecher A, Uher P, Zintz M, Lejeune B, Vanderzwalmen S, Cassuto G, Zech NH. *Blastocyst development after sperm selection at high magnification is associated with size and number of nuclear vacuoles*. Reprod Biomed Online. 2008 Nov;17(5):617–27. doi: 10.1016/s1472-6483(10)60308-2. PMID: 18983745.

17. Bartoov B, Berkovitz A, Eltes F, Kogosovsky A, Yagoda A, Lederman H, Artzi S, Gross M, Barak Y. *Pregnancy rates are higher with intracytoplasmic morphologically selected sperm injection than with conventional intracytoplasmic injection*. Fertil Steril. 2003 Dec;80(6):1413–9. doi: 10.1016/j.fertnstert.2003.05.016. PMID: 14667877.

18. Setti AS, Paes de Almeida Ferreira Braga D, Iaconelli A Jr, Aoki T, Borges E Jr. *Twelve years of MSOME and IMSI: a review*. Reprod Biomed Online. 2013 Oct;27(4):338–52. doi: 10.1016/j.rbmo.2013.06.011. Epub 2013 Jun 28. PMID: 23948449.

19. Mangoli E, Khalili MA. *The Beneficial Role of Intra Cytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection (IMSI) in Assisted Reproduction*. J Reprod Infertil. 2020 Jan-Mar;21(1):3–10. PMID: 32175260; PMCID: PMC7048693.

20. Mokánszki A, Tóthné EV, Bodnár B, Tándor Z, Molnár Z, Jakab A, Ujfalusi A, Oláh É. *Is sperm hyaluronic acid binding ability predictive for clinical success of intracytoplasmic sperm injection: PICSI vs. ICSI?* Syst Biol Reprod Med. 2014 Dec;60(6):348–54. doi: 10.3109/19396368.2014.948102. Epub 2014 Aug 14. PMID: 25119820.

21. Majumdar G, Majumdar A. *A prospective randomized study to evaluate the effect of hyaluronic acid sperm selection on the intracytoplasmic sperm injection outcome of patients with unexplained infertility having normal semen parameters*. J Assist Reprod Genet. 2013 Nov;30(11):1471–5. doi: 10.1007/s10815-013-0108-9. Epub 2013 Oct 2. PMID: 24085466; PMCID: PMC3879928.

22. Gil M, Sar-Shalom V, Melendez Sivira Y, Carreras R, Checa MA. *Sperm selection using magnetic activated cell sorting (MACS) in assisted reproduction: a systematic review and meta-analysis*. J Assist Reprod Genet. 2013 Apr;30(4):479–85. doi: 10.1007/s10815-013-9962-8. Epub 2013 Mar 7. PMID: 23468098; PMCID: PMC3644127.

23. Zahedi A, Tavalaee M, Deemeh MR, Azadi L, Fazilati M, Nasr-Esfahani MH. *Zeta potential vs apoptotic marker: which is more suitable for ICSI sperm selection?* J Assist Reprod Genet. 2013 Sep;30(9):1181–6. doi: 10.1007/s10815-013-0022-1. Epub 2013 Jul 19. PMID: 23868531; PMCID: PMC3800529.

24. de Vantéry Arrighi C, Lucas H, Chardonnens D, de Agostini A. *Removal of spermatozoa with externalized phosphatidylserine from sperm preparation in human assisted medical procreation: effects on viability, motility and mitochondrial membrane potential*. Reprod Biol Endocrinol. 2009 Jan 8;7:1. doi: 10.1186/1477-7827-7-1. PMID: 19133142; PMCID: PMC2636817.

25. Martínez MG, Sánchez-Martín P, Dorado-Silva M, Fernández JL, Girones E, Johnston SD, Gosálvez J. Magnetic-activated cell sorting is not completely effective at reducing sperm DNA fragmentation. J Assist Reprod Genet. 2018 Dec;35(12):2215-2221. doi: 10.1007/s10815-018-1319-x. Epub 2018 Sep 17. PMID: 30225819; PMCID: PMC6289929.

Draft

26. Romany L, Garrido N, Motato Y, Aparicio B, Remohí J, Meseguer M. Removal of annexin V-positive sperm cells for intracytoplasmic sperm injection in ovum donation cycles does not improve reproductive outcome: a controlled and randomized trial in unselected males. Fertil Steril. 2014 Dec;102(6):1567-75.e1. doi: 10.1016/j.fertnstert.2014.09.001. Epub 2014 Oct 11. PMID: 25305728.

27. Tasoglu S, Safaee H, Zhang X, Kingsley JL, Catalano PN, Gurkan UA, Nureddin A, Kayaalp E, Anchan RM, Maas RL, Tüzel E, Demirci U. Exhaustion of racing sperm in nature-mimicking microfluidic channels during sorting. Small. 2013 Oct 25;9(20):3374–84. doi: 10.1002/smll.201300020. Epub 2013 May 16. PMID: 23677651; PMCID: PMC3821799.

28. Quinn MM, Jalalian L, Ribeiro S, Ona K, Demirci U, Cedars MI, Rosen MP. *Microfluidic sorting selects sperm for clinical use with reduced DNA damage compared to density gradient centrifugation with swim-up in split semen samples*. Hum Reprod. 2018 Aug 1;33(8):1388–1393. doi: 10.1093/humrep/dey239. PMID: 30007319.

29. Yildiz K, Yuksel S. *Use of microfluidic sperm extraction chips as an alternative method in patients with recurrent in vitro fertilisation failure*. J Assist Reprod Genet. 2019 Jul;36(7):1423–1429. doi: 10.1007/s10815-019-01480-3. Epub 2019 May 15. PMID: 31093866; PMCID: PMC6642238.

30. Yalcinkaya Kalyan E, Can Celik S, Okan O, Akdeniz G, Karabulut S, Caliskan E. *Does a microfluidic chip for sperm sorting have a positive add-on effect on laboratory and clinical outcomes of intracytoplasmic sperm injection cycles? A sibling oocyte study*. Andrologia. 2019 Nov;51(10):e13403. doi: 10.1111/and.13403. Epub 2019 Aug 21. PMID: 31434165.

31. Alteri A, Viganò P, Maizar AA, Jovine L, Giacomini E, Rubino P. *Revisiting embryo assisted hatching approaches: a systematic review of the current protocols*. J Assist Reprod Genet. 2018 Mar;35(3):367–391. doi: 10.1007/s10815-018-1118-4. Epub 2018 Jan 19. PMID: 29350315; PMCID: PMC5904073.

32. Gardner, D., Weissman, A., Howles, C., & Showham, Z. (Eds.). (2009). *Textbook of Assisted Reproductive Technologies: Laboratory and Clinical Perspectives* (3rd ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9780429151521.

33. Butts SF, Owen C, Mainigi M, Senapati S, Seifer DB, Dokras A. *Assisted hatching and intracytoplasmic sperm injection are not associated with improved outcomes in assisted reproduction cycles for diminished ovarian reserve: an analysis of cycles in the United States from 2004 to 2011*. Fertil Steril. 2014 Oct;102(4):1041–1047.e1. doi: 10.1016/j.fertnstert.2014.06.043. Epub 2014 Jul 30. PMID: 25086790; PMCID: PMC4184996.

34. Schimmel T, Cohen J, Saunders H, Alikani M. *Laser-assisted zona pellucida thinning does not facilitate hatching and may disrupt the in vitro hatching process: a morphokinetic study in the mouse*. Hum Reprod. 2014 Dec;29(12):2670–9. doi: 10.1093/humrep/deu245. Epub 2014 Sep 29. PMID: 25267786; PMCID: PMC4227580.

35. He F, Zhang CY, Wang LS, Li SL, Hu LN. *Assisted Hatching in Couples with Advanced Maternal Age: A Systematic Review and Meta-analysis*. Curr Med Sci. 2018 Jun;38(3):552–557. doi: 10.1007/s11596-018-1913-2. Epub 2018 Jun 22. PMID: 30074225.

36. Ebner T, Montag M. Artificial oocyte activation: evidence for clinical readiness. Reprod Biomed Online. 2016 Mar;32(3):271-3. doi: 10.1016/j.rbmo.2015.12.004. Epub 2015 Dec 24. PMID: 26776820.

37. Vanden Meerschaut F, Nikiforaki D, Heindryckx B, De Sutter P. Assisted oocyte activation following ICSI fertilization failure. Reprod Biomed Online. 2014 May;28(5):560-71. doi: 10.1016/j.rbmo.2014.01.008. Epub 2014 Jan 31. PMID: 24656559.

38. Deemeh MR, Tavalaee M, Nasr-Esfahani MH. Health of children born through artificial oocyte activation: a pilot study. Reprod Sci. 2015 Mar;22(3):322-8. doi: 10.1177/1933719114542017. Epub 2014 Jul 15. PMID: 25028175.

39. Armstrong S, MacKenzie J, Woodward B, Pacey A, Farquhar C. *GM-CSF (granulocyte macrophage colony-stimulating factor) supplementation in culture media for women undergoing assisted reproduction*. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Jul 16;7(7):CD013497. doi: 10.1002/14651858.CD013497.pub2. PMID: 32672358; PMCID: PMC7390393.

40. Ziebe S, Loft A, Povlsen BB, Erb K, Agerholm I, Aasted M, Gabrielsen A, Hnida C, Zobel DP, Munding B, Bendz SH, Robertson SA. *A randomized clinical trial to evaluate the effect of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) in embryo culture medium for in vitro fertilization*. Fertil Steril. 2013 May;99(6):1600–9. doi: 10.1016/j.fertnstert.2012.12.043. Epub 2013 Feb 4. PMID: 23380186. 2013.

41. Perricone R, De Carolis C, Giacomelli R, Guarino MD, De Sanctis G, Fontana L. *GM-CSF and pregnancy: evidence of significantly reduced blood concentrations in unexplained recurrent abortion efficiently reverted by intravenous immunoglobulin treatment*. Am J Reprod Immunol. 2003 Sep;50(3):232–7. doi: 10.1034/j.1600-0897.2003.00083.x. PMID: 14629028.

42. Nakagawa K, Takahashi C, Nishi Y, Jyuen H, Sugiyama R, Kuribayashi Y, Sugiyama R. *Hyaluronan-enriched transfer medium improves outcome in patients with multiple embryo transfer failures*. J Assist Reprod Genet. 2012 Jul;29(7):679–85. doi: 10.1007/s10815-012-9758-2. Epub 2012 Apr 12. PMID: 22527894; PMCID: PMC3401260.

43. Armstrong S, Bhide P, Jordan V, Pacey A, Marjoribanks J, Farquhar C. *Time-lapse systems for embryo incubation and assessment in assisted reproduction*. Cochrane Database Syst Rev. 2019 May 29;5(5):CD011320. doi: 10.1002/14651858.CD011320.pub4. PMID: 31140578; PMCID: PMC6539473.

44. https://www.iccbba.org/tech-library/iccbba-documents/databases-and-reference-tables

45. Ashford P, Rydman K, Sparks A, Tilleman K, Freire M. *Standard terminology for reproductive tissue and cell products for use in ART*. Hum Reprod Open. 2019 Mar 29;2019(2):hoz005. doi: 10.1093/hropen/hoz005. PMID: 30949588; PMCID: PMC6439507.

print

SPIS TREŚCI

PERSONEL LABORATORIUM WSPOMAGANEGO ROZRODU 3
Kierownik laboratorium 3
Embriolog kliniczny 4
Młodszy embriolog 5
Technik embriologiczny 5
Seminolog 5
Normy zatrudnienia w laboratorium wspomaganego rozrodu 6
WYMAGANE SZKOLENIA PERSONELU LABORATORIUM WSPOMAGANEGO ROZRODU 7
Szkolenia wewnętrzne 7
Szkolenia zewnętrzne 8
POMIESZCZENIA LABORATORYJNE I SPRZĘT 9
Pomieszczenia i organizacja pracy 9
Jakość powietrza 9
Sprzęt i wyposażenie 10
Materiały eksploatacyjne 12
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W LABORATORIUM WSPOMAGANEGO ROZRODU 14
Identyfikacja kluczowych ryzyk 14
Analiza ryzyka 17
Postępowanie z ryzykiem 17
Raportowanie istotnych zdarzeń i reakcji niepożądanych 19
Audyty wewnętrzne 19
MONITOROWANIE BEZPIECZEŃSTWA I EFEKTYWNOŚCI PRACY W LABORAOTRIUM WSPOMAGANEGO ROZRODU – KPI (KEY PERFORMANCE INDICATORS) 20
Wskaźniki sukcesu dla laboratorium 20
Kluczowe wskaźniki sukcesu embriologów 23
Raportowanie wskaźników sukcesu 24
PROCEDURY DODATKOWE STOSOWANE W LABORATORIACH WSPOMAGANEGO ROZRODU 25
Metody selekcji plemników 25
Wspomagane wylęganie zarodka AH (assisted hatching) 26
Wspomagana aktywacja komórek jajowych AOA (assisted oocyte activation) 27
Podłoża wzbogacane, stosowane do hodowli i transferu zarodków 27
Ocena zarodków z wykorzystaniem systemów analizy obrazu (time-laps) 27
ZNAKOWANIE NOŚNIKÓW KRIOKONSERWOWANYCH KOMÓREK ROZRODCZYCH/TKANEK/ZARODKÓW, TRANSPORT POMIĘDZY BANKAMI NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 29
Oznakowanie nośników / dokumentacji nośników komórek rozrodczych / tkanek i zarodków 29
Dokumentacja przekazywana pomiędzy bankami komórek rozrodczych i zarodków 29
PIŚMIENNICTWO 31

ptmrie